襄垣鸿达煤化有限公司
“10•1”一般爆炸事故调查报告

襄垣县政府事故调查组

2023 年 11 月

目　录

一、事故基本情况……2
（一）事故发生单位情况……2
（二）安全管理情况……10
（三）事故发生经过……12
（四）现场情况……13
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……16
二、事故应急处置评估情况……16
（一）事故信息接报及响应情况……16
（二）事故应急处置……16
（三）医疗救治和善后情况……16
（四）事故应急处置评估……17
三、事故原因分析……17
（一）直接原因……17
（二）原因分析……17
（三）事故相关检验检测和鉴定情况……17
（四）间接原因……20
四、有关责任单位存在的主要问题……23
（一）事故单位……23
（二）相关单位……23
五、有关责任人员和责任单位的处理建议……24
六、事故主要教训……28
七、事故整改和防范措施……28

襄垣鸿达煤化有限公司
“10·1”一般爆炸事故调查报告

2023年10月1日20时19分许，襄垣县鸿达煤化有限公司1#干熄焦装置余热锅炉爆管，水蒸气进入干熄炉产生的可燃气体串入低压脉冲除尘器引起爆炸，低压脉冲除尘器顶部坠落盖板击中一名现场巡检工，经抢救无效死亡。死者：郑志军，男，群众，身份证号：140423198408180011，39周岁，襄垣县古韩镇东关村人。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2023年10月3日按照县领导批示，受县政府委托，成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县人社局、县能源局、县市场局、市生态环境局襄垣分局、县经开区管委会等组成的事故联合调查组，并邀请县监察委员会派员参加。联合调查组下设综合组、管理组、技术组并邀请了相关专家参加。

事故调查组本着“实事求是、尊重科学”“四不放过”的原则和严谨、客观的态度，通过尸体检验、现场勘查、当事人调查、询问谈话、查阅资料及相关技术试验分析等方式对本次事故进行了认真细致的调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位的处理意见及事故防范措施。根据国家有关法律法规的规定，经调查认定，该起事故是一起因干熄焦环境除尘爆炸引发的物体打击致人死亡的生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.事故发生单位

襄垣县鸿达煤化有限公司（以下简称鸿达煤化）成立于2004年6月7日，目前是山西省规划的全省焦化行业转型升级十二个500万吨以上级焦化集聚区之一。

营业执照情况：公司为民营股份制，于2022年1月27日取得襄垣县行政审批服务管理局换发的《营业执照》，法定代表人：郭少宁，注册地址：山西省长治市襄垣县襄垣经济技术开发区王桥工业园区，注册资金：壹拾陆亿叁仟贰佰陆拾伍万叁仟壹佰圆整，统一社会信用代码：91140423762477833Y，营业期限为2004年6月7日至2058年6月6日。经营范围：煤炭洗选业：焦炭、洗精煤、煤焦化工产品制造与销售（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品），燃气经营：焦炉煤气制液化天然气及附属产品的开发、生产和销售：干熄焦余热发电；道路货物运输：普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

项目审批和证照情况：襄垣县鸿达煤化有限公司320万吨/年JNDX3-6.25-16型捣固焦化项目2020年4月23日襄垣经济技术开发区管理委员会对襄垣县鸿达煤化有限公司320万吨/年JNDX3-6.25-16型捣固焦化出具备案证，项目代码2020-140461-25-03-007385。

选址意见规划情况：襄垣县规划中心出具《关于襄垣县鸿达煤化有限公司新建320万吨/年焦化项目、6.4亿Nm3/年焦炉煤气制天然气项目选址意见的函》（襄规函字〔2014〕3号）。

安全条件审查：2017年3月27日，山西省安全生产监督管理局批复（晋安监危化项目安条审字〔2017〕2号）危险化学品建设项目安全条件审查意见书。

安全设施设计批复：2019年5月27日山西省应急管理厅批复（晋应急危化项目安设审字【2019】19号）危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书。

试生产情况：该项目于2019年3月开工建设，2022年11月建设完成，基本具备了出焦条件。企业于2022年11月11日组织专家对试生产条件进行了确认，并于2022年12月5日将试生产方案报长治市应急管理局、襄垣县应急管理局备案，于2022年12月开始试生产，试生产期限：2022年12月10日至2023年12月9日。

截至2023年11月，鸿达公司设置有综合处、生产技术处、设备动力处、安环处、备煤车间、第一炼焦车间、第二炼焦车间、干熄焦车间、化产车间、公辅车间、电仪车间、LNG车间。

2.相关设计、制造、安装、监理单位

（1）中冶焦耐（大连）工程技术有限公司

中冶焦耐（大连）工程技术有限公司主要负责襄垣县鸿达煤化有限公司320万t/a焦化产能置换1#、2#干熄焦初步设计、施

工设计、安全设施设计专篇等。

中冶焦耐（大连）工程技术有限公司成立于2009年1月5日，2018年3月22日在大连高新技术产业园区市场监督管理局换发营业执照，公司类型为有限责任公司（法人独资）统一社会信用代码91210231683013176G，法定代表人于振东，注册资本人民币壹拾亿元整，住所位于辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭高能街128号，营业期限自2009年1月5日至2039年1月4日。

中冶焦耐（大连）工程技术有限公司2018年2月28日由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发工程设计资质证书，工程设计资质证书编号A121012120，有效期至2021年7月11日；资质等级包括冶金行业甲级；建材行业（新型建筑材料工程）专业甲级，市政行业（城镇燃气工程、环境卫生工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；环境工程设计专项（水污染防治工程、大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级。可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。

（2）杭州锅炉集团股份有限公司

杭州锅炉集团股份有限公司主要负责干熄焦锅炉Q286/930-109-9.81/540等合同范围内设计、制造、运输（含装卸）、

安装、调试、检试验和验收取证。

杭州锅炉集团股份有限公司2022年2月10日更名为西子清洁能源装备制造股份有限公司;

西子清洁能源装备制造股份有限公司2022年1月28日在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码91330000143041758 6（1/1），公司类型为股份有限公司（中外合资，上市），法定代表人王水福，注册资本柒亿叁仟玖佰贰拾万壹仟零伍拾人民币元，成立日期为1955年10月1日，住所位于杭州市江干区大农港路1216号;

国家市场监督管理总局颁发特种设备生产许可证，编号TS2110551-2027，许可项目锅炉制造，许可子项目锅炉（A），备注：制造地址2、3浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路885号、浙江省杭州市临平区崇贤街道独山工业区55号，限集箱、蛇形管、膜式壁等；制造地址浙江省嘉兴市海宁市长安镇启潮路46号8幢，限集箱、蛇形管、膜式壁、锅炉范围内管道及管道元件。有效期至2027年1月10日。

浙江省市场监督管理局颁发特种设备生产许可证，编号TS1833078-2025，许可项目压力管道设计，许可子项目压力管道（GC1、GCD），有效期至2025年8月8日。

国家市场监督管理总局颁发特种设备生产许可证，编号TS2210236-2025，许可项目压力容器制造，许可子项目大型高压容器（A1），备注压力容器设计许可单独取证。有效期至2025

年12月10日。

国家市场监督管理总局颁发特种设备生产许可证，编号TS1210091-2024，许可项目压力容器设计，许可子项目固定式压力容器规则设计，有效期至2024年3月27日。

浙江省住房和城乡建设厅颁发安全生产许可证，编号（浙）JZ安许证字【2006】011147，许可范围建筑施工，发证时间2007年1月5日，有效期2021年10月27日至2024年10月26日。

（3）河北高科环保集团有限公司

河北高科环保集团有限公司负责布袋除尘器（干熄焦环境除尘地面站设备）等供货范围内所有设备的设计、制造、运输（含装卸）、设备安装及就位、电气安装、调试和检试验等。

河北高科环保集团有限公司成立于2004年6月11日，位于河北省泊头市四营乡开发区，营业期限2004年6月11日—2024年6月10日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人王豹，统一社会信用代码91130981763428435T。

环保工程专业承包壹级（河北省住房和城乡建设厅2020年9月17日发证），资质证书编号D213033564，有效期至2023年2月14日。

安全生产许可证证书编号（冀）JZ安许证字【2013】006195（河北省住房和城乡建设厅2020年10月10日发证），有效期至2022年6月28日。许可范围：建筑施工。

建筑机电安装工程专业承包叁级（沧州市行政审批局2022

年1月17日），证书编号D313055975，有效期至2022年6月30日。

工程设计资质证书编号A113013455（中华人民共和国住房和城乡建设部2019年3月4日发证），有效期至2024年3月4日，资质等级：环境工程设计专项（大气污染防治工程）甲级。

（4）苏华建设集团有限公司

杭州锅炉集团有限公司委托苏华建设集团有限公司负责干熄焦锅炉的安装，签订有安装合同。

苏华建设集团有限公司成立于1982年9月30日，2018年12月26日在溧阳市市场监督管理局换发营业执照，统一社会信用代码91320481137551575R（6/13），住所位于溧阳市泓口路333号，法定代表人宋小华，注册资本32800万元整，营业期限1982年9月30日至无固定期限。

苏华建设集团有限公司2016年10月18日由江苏省住房和城乡建设厅颁发《建筑施工企业安全生产许可证》，许可证编号（苏）JZ安许证字【2005】040082，有效期至2025年11月1日。

苏华建设集团有限公司2022年4月2日江苏省市场监督管理局颁发《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书编号TS3432035-2026，许可项目起重机械安装（含修理），子项目桥式、门式起重机（A）（备注覆盖B级）；许可项目起重机械安装（含修理），子项目门座式起重机（A）（备注覆盖B级）；

有效期至2026年4月25日。

苏华建设集团有限公司2021年9月30日江苏省市场监督管理局颁发《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书编号TS3132198-2025，许可项目承压类特种设备安装、修理、改造，子项目锅炉安装（含修理、改造）（A），有效期至2025年10月15日。

苏华建设集团有限公司2022年8月29日江苏省市场监督管理局颁发《中华人民共和国特种设备生产许可证》，证书编号TS3832M23-2026，许可项目承压类特种设备安装、修理、改造，子项目长输管道安装（GA2）；许可项目承压类特种设备安装、修理、改造，子项目公用管道安装（GB1/GB2）及工业管道安装（GC1/GCD）；有效期至2026年8月28日。

苏华建设集团有限公司2022年12月18日由江苏省住房和城乡建设厅颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号D232067961，资质等级：建筑工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、防腐防水保温工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包壹级、机电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、石油化工工程施工总承包壹级、电力工程施工总承包贰级，有效期至2023年12月31日。

苏华建设集团有限公司2019年10月30日由常州市住房和

城乡建设局颁发《建筑业企业资质证书》，证书编号 D332278730，资质类别及等级为施工劳务不分等级，有效期至 2024 年 10 月 28 日。

（5）山西安宇建设监理有限公司

山西安宇建设监理有限公司主要负责一期 160 万吨/年焦化、二期 160 万吨/年焦化、20 万吨 LNG 项目的监理。

山西安宇建设监理有限公司成立于 2000 年 1 月 21 日，2016 年 12 月 19 日在太原市市场监督管理局换发营业执照，统一社会信用代码 91140100715996243H，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人孔永安，住所位于太原市小店区南中环街 200 号国际大都会 D 座 A 单元 1002 号，注册资本壹仟万元整，营业期限为 2000 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日。

山西安宇建设监理有限公司 2019 年 8 月 23 日由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发工程监理资质证书，证书编号 B114002148，有效期至 2024 年 8 月 23 日；资质等级为房屋建筑工程监理甲级；冶炼工程监理甲级；化工石油工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（6）山西德正工程项目管理有限公司

山西德正工程项目管理有限公司成立于 2003 年 11 月 21 日，2016 年 4 月 25 日在山西省工商行政管理局换发营业执照，统一社会信用代码 91140100757252699N，公司类型为有限责任公司

（自然人投资或控股），法定代表人申运江，住所位于太原市高新区创业街19号方大创新园6号楼6136室，注册资本叁佰万圆整，营业期限为2003年11月21日至2023年3月31日。

山西德正工程项目管理有限公司2020年12月30日由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发工程监理资质证书，证书编号B1140003948，有效期至2025年12月30日；资质等级为电力工程监理甲级；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.干熄焦循环气体流程

约1000℃的红焦从干熄炉顶部装入，惰性循环气体在干熄炉中吸收红焦热量后，经一次除尘器后进入余热锅炉，余热锅炉产生9.8MPa、温度540℃蒸汽，被冷却后的循环气体经二次除尘器、鼓风机、脱盐水换热器进入干熄炉循环。

干熄炉装焦时产生的含尘高温烟气、经吸尘罩收集的预存室超压紧急放散和压力调节阀出口含尘高温烟气、旋转密封阀出焦烟气合并进入阵发性高温烟尘冷却分离阻火器，之后进入低压脉冲袋式除尘器。低压脉冲袋式除尘器采用压缩空气反吹，将布袋附集的焦粉吹落；经低压脉冲袋式除尘器除尘后的气体通过除尘风机、45米高空烟囱排放。

事发装置工艺流程示意图如下：

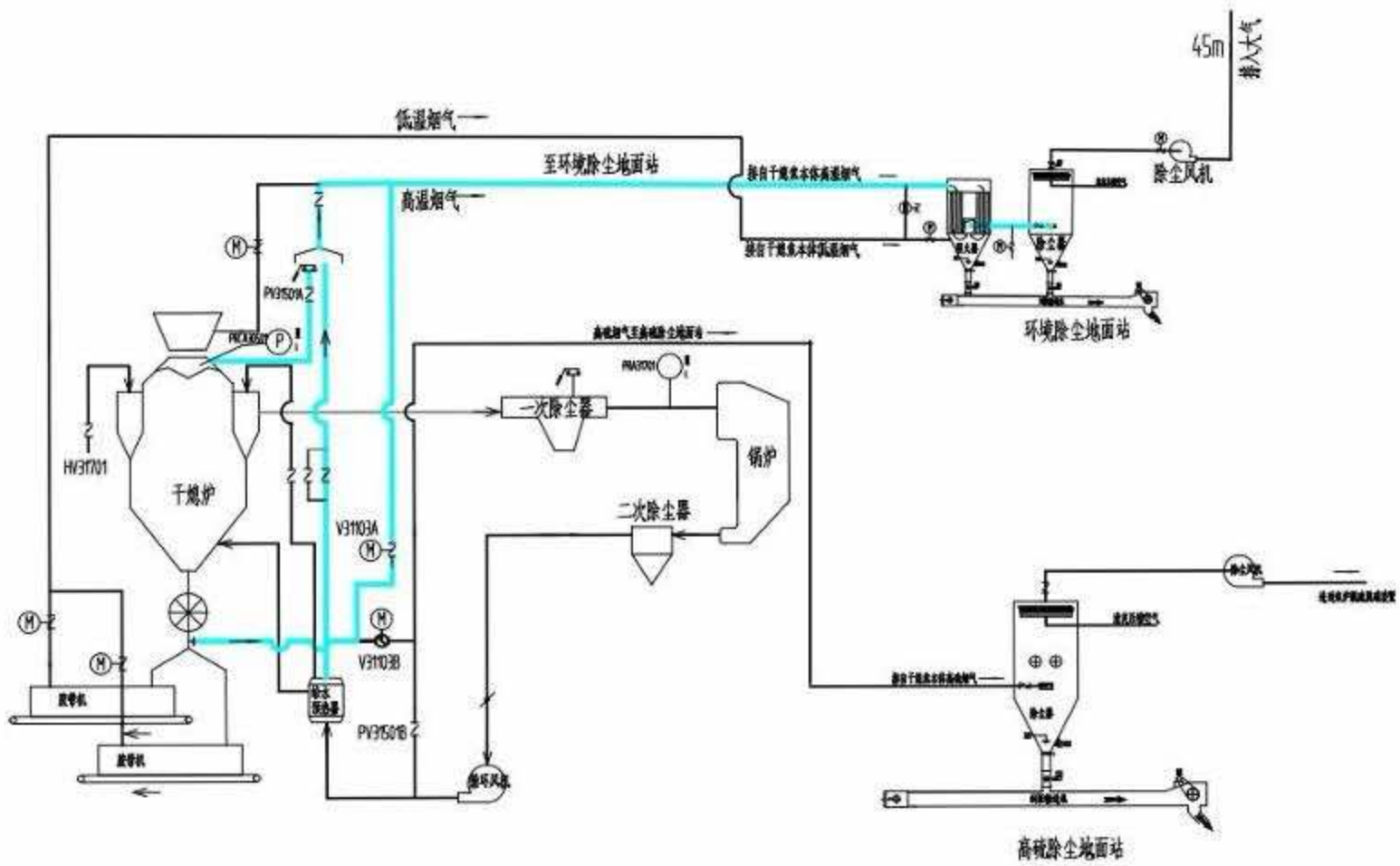


图 1 事发装置工艺流程图

2.安全管理情况

襄垣县鸿达煤化有限公司成立了安全生产委员会，并设置了安全生产管理机构（鸿达煤化发〔2023〕2 号）。事发当时（2023 年 10 月 1 日），该公司设置总经理 1 名（主要负责人），副总经理 2 名（分管安全、环保 1 名，生产、技术 1 名），总裁助理 2 名（分管技改项目 1 名，LNG 车间 1 名），设置安全处、环保处、生产处、设备处、综合管理处五个职能部门，设置备煤、第一炼焦、第二炼焦、干熄焦、化产、公辅、LNG、电仪、污水处理 9 个车间和 1 个运输车队，共计专职安全管理员 20 名，兼职

安全员 45 名。

襄垣县鸿达煤化有限公司编制了安全生产管理制度、安全生产责任制、岗位作业规程，并由原执行总裁（孟学钢）签批，于 2023 年 9 月 21 日以文件（鸿达煤化发〔2023〕54 号）下发执行。全员安全生产责任制于 2023 年 9 月 21 日（鸿达煤化发〔2023〕55 号）进行修订并下发。

襄垣县鸿达煤化有限公司干熄焦车间设置主任 1 名，副主任 1 名，值班作业长 3 名，工程师 1 名，该车间共分干熄炉工段、干熄焦发电工段、维修工段。设置运行班长，中控、巡检、主操等岗位。每班工作 12 小时，实行三班制配置，两班制操作。事发当时（2023 年 10 月 1 日）干熄焦车间干熄炉工段正处于甲、乙两班交接班期间。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 1 日（视频时间比北京时间滞后 2 分钟，以下时间均为北京时间）。

19 时 11 分：1#干熄焦装置开始装焦；

19 时 13 分：1#干熄焦装置装焦完毕；

19 时 48 分：1#干熄炉当班的值班作业长韩涛发现正常运行的 1#干熄焦预存室压力由负压-50Pa 左右突然变为正压+200Pa，超出正常操作范围（正常操作范围 0 至-100Pa）；

19 时 48 分：空导流量由 4500m3/h 突然变为零，中控空导阀显示故障；

19 时 49 分：同时锅炉岗位中控工艾青青发现锅炉蒸发量急剧下降，立即汇报班长韩建波，并开始手动调节锅炉给水量保持汽包液位，锅炉给水流量 94t/h 并逐步增加；19 时 52 分锅炉给水流量为 106t/h; 汽包压力由 19 时 48 分的 9.7MPa 降低到 19 时 56 分的 8.5MPa;

19 时 51 分：干熄焦炉顶水封处开始出现气体泄漏并开始着火，当班的值班作业长韩涛立即通知车间主任南贝贝和调度；当班值班作业长韩涛在停止装焦、排焦、降低循环风机转速后，通知赵文浩打开了事故氮总管充氮和干熄炉入口充氮，关闭空导。

19 时 49 分：中控打开预存室紧急放散阀开始调整预存室压力；同时采取打开循环风机出口的压力调节阀、打开一次除尘器顶部紧急放散阀、降低循环风机风量（风机转速由 960r/min 调整至 845r/min）、锅炉减温减压运行、停止排焦等措施;

19 点 55 分：停除尘风机;

20 时 13 分：干熄炉水封处火焰完全熄灭;

20 时 14 分—20 时 16 分: 锅炉水给水量由 72t/h 上升至 87t/h;

20 时 14 分—20 时 16 分：循环气中氢气含量由 3%上升至 10%;

20 时 16 分—20 时 19 分: 循环气中一氧化碳含量由 6%上升至 10%。

20 时 17 分：1#干熄焦预存室压力显示-48Pa;

20 时 19 分：环境地面除尘站低压脉冲除尘器发生爆炸。

（四）事故现场情况

低压脉冲除尘器顶部盖板脱落，南侧和北侧的防爆板打开，地面南侧、北侧散落爆炸产生的碎片；郑志军（死者）位于低压脉冲除尘器地面东南角，二次除尘器附近。

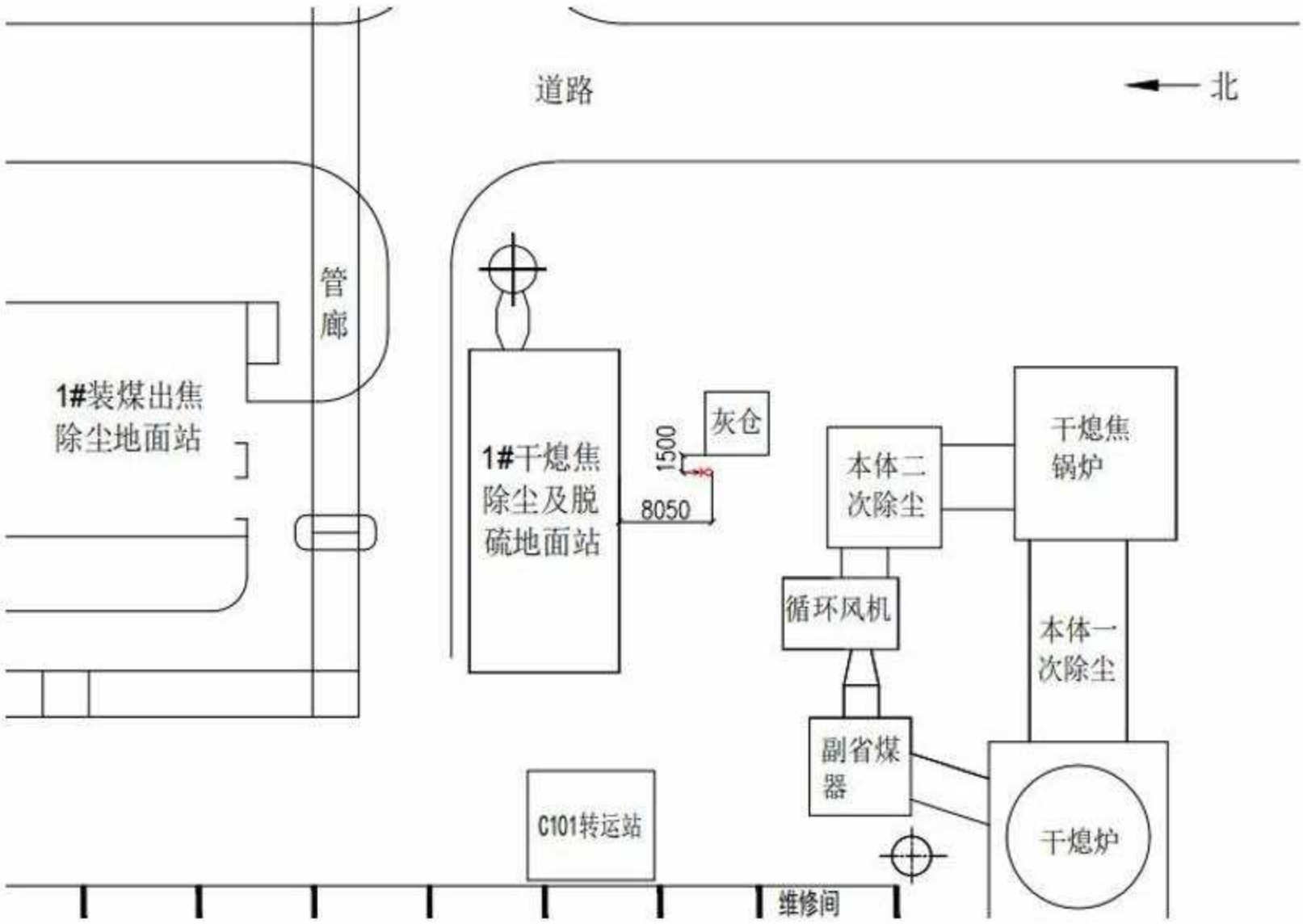


图 2 事故发生现场示意图







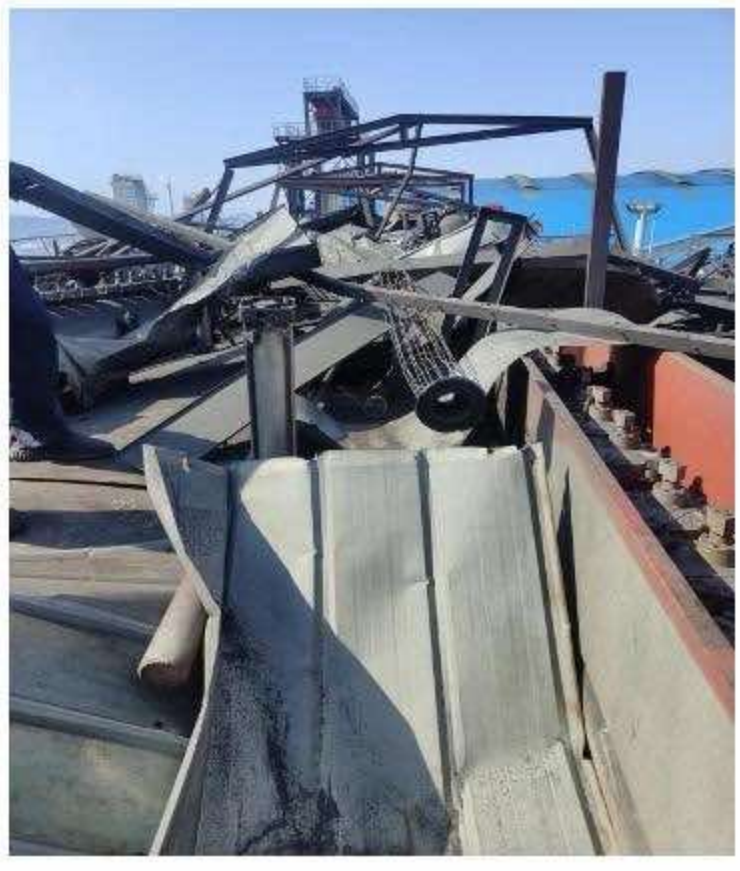


图　坠落地面的碎片

图　低压脉冲除尘器顶部

图 3 事故发生现场破坏情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故直接经济损失约为 300 余万元。

（六）其他情况

根据襄垣县气象局发布的关于国庆期间天气预报情况显示，10 月 1 日当天气象情况，多云间晴天、气温 10~23℃，当天未发布气象灾害预警，排除天气情况因素。

二、事故应急处置评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

事故上报存在迟报。该事故于 2023 年 10 月 1 日 20 时 19 分许发生，22 时许抢救无效死亡，22 时 56 分许向县应急管理局进行了事故上报。

（二）事故应急处置

2023 年 10 月 1 日 20 时 15 分许，武树恒、赵哲浩、韩涛三人正在上班，突然听到一声巨响，三人分别从水泵房加热间、干熄炉中控室、干熄炉维修室下来，看见郑志军躺在地上，脸部朝上，头部流血，胸部压着一块钢板，周围散落有箱体钢板，三人将钢板抬起，并立即通知厂领导等相关负责人，同时，将郑志军抬至应急车上，后郑志军被送往襄垣县人民医院进行抢救，经抢

救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

2023 年 10 月 1 日 22 时许郑志军抢救无效死亡。事故发生后，襄垣县政府有关部门和鸿达煤化立即成立善后工作组开展家属安抚和善后工作。2023 年 11 月 6 日鸿达煤化与遇难者家属签订了《赔偿协议书》，一次性给予了补偿。

（四）事故应急处置评估

襄垣县鸿达煤化有限公司在干熄焦操作规程的“余热锅炉爆管处理”中，对炉管爆裂评估可能产生的风险认识不足，制定的紧急处置程序不能指导操作人员在余热锅炉大量泄漏时正确处置；岗位人员安全风险意识不强，在异常工况时现场值班长未严格控制现场人数。

事故发生后，相关人员积极响应处置救援事宜，各部门密切配合，迅速行动，并及时将伤者送往医院救治，积极稳妥开展善后处置工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：阵发性高温烟尘冷却分离阻火器起不到冷却、阻火作用是事故发生的直接原因。

（二）原因分析

预存室紧急泄压时可燃气体夹带火星经阵发性高温烟尘冷

却分离阻火器进入低压脉冲除尘器；预存室压力调节时可燃气体进入低压脉冲除尘器；可燃气体、空气遇火星发生爆炸。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

1.襄垣县公安局司法鉴定中心鉴定书（襄）公（司）鉴（尸）字[2023]45 号

论证：死者口、鼻腔可见血性液体流出。头部、面部可见多处挫伤及挫擦伤形成，额部可见裂创口形成；额骨开放性、粉碎性骨折，鼻骨粉碎性骨折，右颧骨骨折，下颚骨中段骨折，2+牙齿缺失。左肩部及四肢可见多处挫伤及擦伤形成；左锁骨粉碎性骨折，胸部皮下气肿形成，左胸部部分肋骨骨折。结合案情及尸表检验情况综合分析死者符合颅脑损伤合并创伤性休克死亡的特征。

鉴定意见：郑志军系颅脑损伤合并创伤性休克死亡。

2.技术报告载述

现场安装的设备内部结构与河北高科环保集团有限公司提供的设备图不一致，阻火板共三件，安装位置与设备图不一致；设备图中注明换热面积 1000m^2，实际换热面积远小于 1000m^2；河北高科环保集团有限公司未能提供换热面积及烟气传热计算书；阻火板采用 5mm 厚 “Z” 形折板，高度 220mm，间距 80mm 均布，安装一层，起不到阻火作用。

阵发性高温烟尘冷却分离阻火器现场勘查情况：

（1）现场安装的设备内部结构与河北高科环保集团有限公

司提供了设备图不一致，阻火板共三件，安装位置与设备图不一致；

（2）设备图中注明换热面积 1000m^{2}，实际换热面积远小于 1000m^{2}；河北高科环保集团有限公司未能提供换热面积及烟气传热计算书；

（3）阻火板采用 5mm 厚“Z”形折板，高度 220mm，间距 80mm 均布，安装一层，起不到阻火作用；

（4）襄垣县鸿达煤化有限公司与河北高科环保集团有限公司签订的干熄焦环境除尘地面站设备技术协议中第 6.2 条规定了阵发性高温烟尘冷却分离阻火器壳体壁厚度 8mm，灰斗壁厚度 10mm；设备图中壳体及灰斗壁厚度均为 6mm；

（5）河北高科环保集团有限公司提供的设备图标明设备耐压 6600Pa，而配用的泄爆阀的泄爆压力为 10000Pa，泄爆压力大于设备承受的压力，不符合设备设计要求。

环境除尘地面站泄爆阀勘查情况：

（1）中冶焦耐（大连）工程技术有限公司提供了Φ900 泄爆阀订货安装图，订货参数为工作状态阀体内耐负压 6600Pa；泄爆压力 10000Pa；不设泄爆膜片；Φ900 泄爆阀订货安装图由中冶焦耐大连工程技术有限公司提供，图号 A0401EF319002-8。

（2）河北高科环保集团有限公司提供防爆阀装配图主要参数为工作状态阀体内耐负压 5500Pa；泄爆压力 10000Pa；设泄爆膜片；

（3）中冶焦耐（大连）工程技术有限公司的泄爆阀订货安装图中注明不设泄爆膜片，河北高科安装的泄爆阀安装了0.5mm厚的铝质泄爆膜片，爆破时铝质膜片的存在影响泄爆通道面积，影响泄压效果；河北高科环保集团有限公司未能提供泄爆膜的爆破试验报告。

（四）间接原因

1.襄垣县鸿达煤化有限公司

（1）组织机构及职责分工不明确。根据襄垣县鸿达煤化有限公司提供的《关于组织机构设置和管理人员分工的决定》（鸿达煤化发[2023]48号），该公司设置总经理1名、副总1名分管安全、环保，副总1名分管生产、技术、能源、设备、质量管理，助理1名分管技改项目1，助理1名分管LNG车间。同时对各车间实行了领导包片管理，但未明确具体的工作职责。

（2）建设项目审核把关不严。工程验收管理制度未明确具体的验收标准，参与工程验收的人员职责分工不明确，专业能力不足，把关不严格。该项目于2021年10月份完成建设，但完成验收时间为2023年3月份。投入使用前未组织对安全设施进行验收。

（3）制度、规程落实不到位。该公司环保管理制度、设备管理制度的制定审核把关不严格，未对考虑到异常工况处置以及对上下游工艺带来的影响。操作规程制定不够细化，操作性不强，规程中未明确锅炉爆管以后的应急处置操作流程。

（4）隐患排查治理和风险辨识不足。该公司于2023年8月18日该余热锅炉就发生过锅炉爆管的情况，但该公司未进行风险辨识，未考虑到锅炉爆管带来的风险和隐患，同时对锅炉生产厂家提出的应急方案未及时采纳和有效落实。隐患排查治理工作流于形式。

（5）事故上报涉嫌迟报。该事故于2023年10月1日20时19分许发生，但该公司于22时56分许才向襄垣县应急管理局进行事故上报。

（6）余热锅炉爆管原因：干熄焦余热锅炉设计时二次过热器炉管防护盖板设置层数偏少，进入余热锅炉的含尘高温烟气在经过一、二次过热器时气流分布不均匀加速了炉管的磨损，引起余热锅炉爆管。

（7）可燃气体来源

结合询问笔录和现场勘查及DCS系统历史记录，2023年10月1日19时48分，1#干熄焦预存室压力PRCA31501显示压力200Pa，主要原因是余热锅炉炉管爆管导致。炉管爆管后，9.8MPa的蒸汽进入循环气中，灼热的焦炭与水蒸气反应生成一氧化碳、氢气，反应方程式为：

$$H_2O+C=CO+H_2$$

预存室超压后，在控制室手动打开预存室DN800紧急泄压阀门，由于预存室吸尘罩出口DN800阀门处于泄漏状态，除尘风机处于运行状态，导致含有氢气、一氧化碳的循环气体经阵发

性高温粉尘冷却分离阻火器进入低压脉冲布袋除尘器；20 时 16 分左右可燃气体通过旋转密封烟气排放系统进入环境地面除尘站低压脉冲除尘器。

设计单位未充分考虑干熄焦余热锅炉爆管大量泄漏引起干熄炉超压时，产生的可燃气体泄放至环境除尘装置的风险。

（8）环境地面除尘站泄爆阀制作安装

安装于阵发性高温烟尘冷却分离阻火器、低压脉冲除尘器的泄爆阀达不到泄爆要求。泄爆阀订货安装图中明确注明不设泄爆膜片，而现场勘查时的泄爆阀上安装了 0.5mm 厚的铝质泄爆膜片，在发生爆炸时铝质爆破膜片不能完全脱离泄爆通道，泄爆通道面积减少，影响泄压效果；泄爆阀制造单位河北高科环保集团有限公司未能提供该批泄爆膜的爆破压力试验报告。

（9）操作规程及应急处置

襄垣县鸿达煤化有限公司在干熄焦操作规程的“余热锅炉爆管处理”中，对炉管爆裂评估可能产生的风险认识不足，制定的紧急处置程序不能指导操作人员在余热锅炉大量泄漏时正确处置；岗位人员安全风险意识不强，在异常工况时现场值班长未严格控制现场人数。

（10）自动化控制

DCS 系统干熄炉预存室压力调节控制回路 PRCA31501 设计为自动化控制，实际未投入自动化。

2.河北高科环保集团有限公司

该公司承担襄垣县鸿达煤化有限公司320万吨/年JNDX3-6.25-16型捣固焦化干熄焦目一期(环境除尘地面站设备)项目,但经技术调查发现该项目中除尘站阻火器现场安装的设备内部结构与设计图纸不一致;泄爆压力大于设备承受压力,不符合设备设计要求;擅自加装设置泄爆膜片与设计不一致等情况。

3.山西安宇建设监理有限公司

该公司承担襄垣县鸿达煤化有限公司320万吨/年JNDX3-6.25-16型捣固焦化项目的一期、二期工程的监理工作,但对技术报告中河北高科环保集团有限公司违反设计、安装与设计不符、擅自加装泄爆膜片,换热面积不足等问题。未严格履行监理工作职责,且未参与工程质量验收。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一)事故单位

1.襄垣县鸿达煤化有限公司

(1)未严格履行企业主体责任,工程验收存在审核把关不严;建设项目竣工投入生产或者使用前,未组织对安全设施进行验收;安全管理体制、机制运行不畅,风险辨识不足;设备管理制度、环保管理制度与生产工艺、应急处置未有效衔接;操作规程制定不够细化和明确,操作性不强;未严格按照安全设施设计采用四班制配置、三班制操作的方式。

(2)事故上报涉嫌迟报。该事故于2023年10月1日20时19分许发生,但该公司于22时56分许向襄垣县应急管理局进行事故上报。

（二）相关单位

2.河北高科环保集团有限公司

河北高科环保集团有限公司承接襄垣县鸿达煤化有限公司干熄焦一期地面除尘站项目，在设计、施工中除尘站阻火器现场安装的设备内部结构与设计图纸不一致；泄爆压力大于设备承受压力，不符合设备设计要求；擅自加装设置泄爆膜片与设计不一致。

五、有关责任人员和责任单位的处理意见及处理建议

1.范某某，男，群众，金鼎钢铁集团煤焦化有限公司投资规划发展部工程处处长，作为建设工程直接主管部门，未严格履行工作职责，项目投入使用前未及时组织验收，建设工程质量验收过程中，组织分工不明确、审核把关不严格。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定[1]，在本次事故中应负直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[2]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

2.孟某某，男，群众，金鼎钢铁集团煤焦化有限公司生产部副部长（原襄垣县鸿达煤化有限公司生产部部长），未严格履行岗位职责，对建设工程质量验收把关不严，2023 年 8 月 18 日余热锅炉发生爆管后未进行有效风险辨识，采取有效措施，消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，在本次事故中应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位

的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

行政处罚。

3.徐某某，男，群众，原襄垣县鸿达煤化有限公司环保部部长，未严格履行岗位职责，环保管理制度不健全，对建设工程质量验收把关不严。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，在本次事故中应负直接领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

4.孟某某，男，中共党员，金鼎钢铁集团煤焦化有限公司副总裁（原襄垣县鸿达煤化有限公司执行总裁主要负责人），对建设工程质量验收把关不严，2023 年 8 月 18 日余热锅炉发生爆管后未进行有效风险辨识，采取有效措施，消除事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条之规定，在本次事故中负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

依据监察部令第 11 号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

5.弓某某，男，群众，襄垣县鸿达煤化有限公司副总经理，分管生产、技术、设备管理工作，作为当日值班领导，未严格履行带班值班制度，未及时如实上报事故。违反了《中华人民共和

国安全生产法》第五条之规定，在本次事故中应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

6. 吴某某，男，中共党员，襄垣县鸿达煤化有限公司总经理，未严格履行主要负责人职责，及时如实上报事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第八十三条第二款、第九十五条第一款[3]之规定，在本次事故中负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条规定[4]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

依据监察部令第 11 号《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条第一款之规定，建议由其所在党组织给予相应处理处分。

依据《山西省应急管理厅关于印发危险化学品企业主要负责人安全生产考核计分办法（试行）的通知》第十一条第一款的规定

给予记 6 分[5]。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。第八十三条　单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上

一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5]《山西省应急管理厅关于印发危险化学品企业主要负责人安全生产考核计分办法（试行）的通知》第十一条 企业有下列情形之一的，一次记主要负责人6分：（一）发生一般生产安全事故或造成较大社会影响事件的。

7.河北高科环保集团有限公司承接襄垣县鸿达煤化有限公司干熄焦一期地面除尘站项目，在设计、施工中除尘站阻火器现场安装的设备内部结构与设计图纸不一致；泄爆压力大于设备承受压力，不符合设备设计要求；擅自加装设置泄爆膜片与设计不一致等行为。违反了《建设工程质量管理条例》第二十八条[6]之规定，应承担本次事故的质量管理责任。依据《建设工程质量管理条例》第六十四条之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

8.襄垣县鸿达煤化有限公司未严格履行企业主体责任，安全管理体制、机制运行不畅，风险辨识不足；设备管理制度、环保管理制度与生产工艺、应急处置未有效衔接；操作规程制定不够细化和明确，操作性不强；未严格按照安全设施设计采用四班制配置、三班制操作的方式；工程验收存在审核把关不严；建设项目竣工投入生产或者使用前，未组织对安全设施进行验收；以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十四条第一款[8]之规定，应承担本起事故的主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]之规定，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

[6]《建设工程质量管理条例》第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

[7]《建设工程质量管理条例》第六十四条 违反本条例规定，施工单位在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑

材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款；造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十四条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

六、事故主要教训

襄垣县鸿达煤化有限公司对建设工程质量把关不严，未按照相关法律法规进行，验收人员专业技术力量薄弱，验收分工混乱，验收职责不明确；未建立健全安全生产管理制度，严格落实企业主体责任，领导带班值班应急处置能力有待加强；应急处置安全操作规程培训存在欠缺；安全风险辨识亟待全员参与，并针对性提出相应风险管控措施；自动化控制操作记录保存时长需延长；未严格按照安全设施设计采用四班制配置、三班制操作的方式，事故上报涉嫌迟报。

七、事故整改和防范措施建议

1.深刻吸取事故教训，明确企业安全生产方针和目标，强化安全管理制度和操作规程的制订与执行力度。襄垣县鸿达煤化有限公司要深刻汲取事故教训，举一反三，从事故中深刻反省企业安全管理存在的深层次问题，按照相关安全生产法律法规、标准、规范的要求，结合企业生产特点，存在的安全风险，健全完善安全生产管理制度和操作规程（包含但不限于异常工况处置）。

2.强化安全风险辨识与管控，有效防范化解事故风险。襄垣县鸿达煤化有限公司要按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，开展对作业活动场所安全风险的辨识，针对性制定防范措

施，并严格培训、落实。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

3.完善企业安全工作统一协调、管理，根据《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》，“对涉及‘两重点一重大’生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称”，企业必须具有分管生产、技术、安全的负责人。

4.企业要完善教育培训制度，加强对新、老员工的安全教育培训，切实提高员工安全意识与能力。